Caso de Estudio – Sistema de Gestión de Distribución

Contexto narrativo

Durante una reunión con los gerentes de operaciones de la empresa The Coca-Cola Company, se identificó la necesidad de implementar un sistema que permita controlar de manera eficiente la producción, distribución y ventas de bebidas.

Actualmente, la información se maneja en diferentes sistemas aislados, lo que dificulta obtener reportes claros sobre ventas, rutas de distribución y rendimiento de productos.

El objetivo es crear un sistema centralizado que permita tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

Descripción del problema

“Necesitamos saber qué productos se venden más, en qué ciudades, qué distribuidores son más eficientes y cómo están funcionando nuestras rutas de entrega. También queremos controlar inventarios y pedidos en tiempo real.”

— Gerente de Operaciones

Requisitos del sistema

El sistema debe permitir:

- Registrar productos (bebidas)
- Registrar categorías de productos (gaseosas, energizantes, jugos)
- Registrar plantas de producción
- Controlar el inventario de productos por planta
- Registrar distribuidores
- Registrar clientes (tiendas, supermercados, restaurantes)
- Registrar pedidos realizados por clientes
- Registrar el detalle de productos en cada pedido
- Registrar rutas de distribución
- Asignar pedidos a rutas
- Registrar entregas realizadas
- Controlar fechas y estados de entrega

Detalles importantes del negocio

- Un producto pertenece a una sola categoría
- Una categoría puede tener varios productos
- Una planta produce muchos productos
- Un producto puede estar en varias plantas (inventario)
- Un cliente puede realizar muchos pedidos
- Cada pedido pertenece a un solo cliente
- Un pedido tiene varios productos (detalle)
- Un distribuidor puede manejar varias rutas
- Una ruta puede tener muchos pedidos
- Cada pedido se asigna a una ruta para su entrega
- Cada entrega tiene estado: pendiente, en ruta, entregado